

平成23年10月期入学

平成24年4月期入学（第1回）

山口大学大学院理工学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

12

物理・情報科学専攻

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～5頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 電卓は使用しないでください。
- 6 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

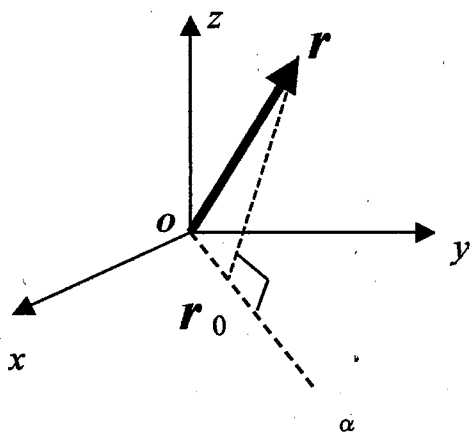
問題の選択と解答用紙について

- 1 問1と問2は必ず解答し、問3～問5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

問 1 下図のように、三次元ベクトル空間 R^3 内の任意のベクトル $\mathbf{r}$ と、 $\mathbf{r}$ の x - y 平面内の直線 α ($\alpha : y=x, z=0$) 上への正射影 p を考える ($p(\mathbf{r}) = \mathbf{r}_0$)。

$$p: \mathbf{r} \longrightarrow \mathbf{r}_0$$

- (1) $\mathbf{r} = (x, y, z)$ として、 $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ を求めなさい。
- (2) 射影 p を表現する行列 P を求めなさい。
- (3) 行列 P の階数 (rank P) を求めなさい。
- (4) 射影 p の核 $\text{Ker } p = \{\mathbf{x} \mid p(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$ はどのようなベクトル空間であるかを説明しなさい。またその次元を求めなさい。



問2 $f_1(t)$ と $f_2(t)$ のたたみこみは、 $f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x)f_2(t-x)dx$ で定義される。
このとき、以下の問いに答えなさい。

1. 可換則 $f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$ が成立する事を示しなさい。
2. $f(t)$ のフーリエ変換を $F(\omega) = \mathfrak{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}dt$ とする。

$$f(t) = \begin{cases} 1 & (|t| < 1) \\ \frac{1}{2} & (t = \pm 1) \\ 0 & (|t| > 1) \end{cases}$$

のフーリエ変換を求めなさい。

3. $\mathfrak{F}[f(t-t_0)] = F(\omega)e^{-i\omega t_0}$ が成立することを示しなさい。
4. $F_1(\omega) = \mathfrak{F}[f_1(t)]$ および $F_2(\omega) = \mathfrak{F}[f_2(t)]$ とする。 $\mathfrak{F}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(\omega)F_2(\omega)$ が成立する事を示しなさい。

問3 C言語に関する以下の問いに答えなさい。

(1) 次の文章の【1】～【5】に最も適している語句や数を入れなさい。

- 数学とプログラムでは、同じ式でも結果が異なることがある。プログラムでは、(整数)/(整数)の結果は【1】となる。従って、整数どうしの割算 $5/3$ の値は【2】となる。
- JISコード表で、文字'a'の値は0x61である。文字'm'の値は16進数で【3】であり、これを10進数で表すと【4】である。
- unsigned x=42; のとき、ビット単位のシフト演算を用いると、 $x \gg 2$ の値は【5】となる。

(2) 次のデータを初期化子を用いて宣言しなさい。

- 文字列"Program", "University", "753"を文字列の配列で宣言しなさい。配列名はstrとする。
- 行列 $M = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 3 \\ 9 & 3 & 3 \end{bmatrix}$ を宣言しなさい。配列名はMatとする。
- 次のメンバを持つ構造体が定義されているとき、氏名に"Kan"、年齢に64、身長に175.5を与える構造体を宣言しなさい。変数名をkanとする。

```
typedef struct {
    char name[20]; /* 氏名 */
    int age;       /* 年齢 */
    double height; /* 身長 */
} prime;
```

(3) n 個の実数のデータが配列 data[] に入っているとすると、このデータの中央値を求めるプログラムを書きなさい。

中央値とは、データを大きさ順に並べたときに中央に位置する値である。データ数が奇数のときは $\frac{n+1}{2}$ 番目のデータの値が中央値であり、偶数の時は $\frac{n}{2}$ 番目と $\frac{n}{2} + 1$ 番目のデータの値の平均値が中央値となる。また、2つの変数の中身を入れ替える関数 swap(double *x, double *y) は定義されているとしてよい。

問4 次の状態推移関数をもつ非決定性有限オートマトン $M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1, 2\}, \delta, q_0, \{q_2\})$ がある。

$$\delta(q_0, 0) = \{q_0\}, \delta(q_0, 1) = \{q_1\}, \delta(q_0, 2) = \phi,$$

$$\delta(q_1, 0) = \phi, \delta(q_1, 1) = \{q_1\}, \delta(q_1, 2) = \{q_2\},$$

$$\delta(q_2, 0) = \phi, \delta(q_2, 1) = \phi, \delta(q_2, 2) = \{q_2\}.$$

このとき、以下の問に答えなさい。

- (1) オートマトン M の状態推移図を書き、 M によって受理される入力記号列のうち長さが 5, 10, 15 のものをそれぞれ一つ書きなさい。(任意の記号列 w に対し、 w を構成している記号の数を記号列 w の長さと呼ぶ。)
- (2) オートマトン M が受理する集合はどのような集合かを答えなさい。
- (3) オートマトン M を決定性有限オートマトンに変換したものを M_1 とする。 M_1 の状態推移図を書きなさい。
- (4) オートマトン M の状態推移関数を次のように 2箇所変更して得られる非決定性有限オートマトンを M_2 とする。

$$\bullet \delta(q_0, 1) = \{q_1\} \text{ を } \delta(q_0, \varepsilon) = \{q_1\}$$

$$\bullet \delta(q_1, 2) = \{q_2\} \text{ を } \delta(q_1, \varepsilon) = \{q_2\}$$

ただし、 ε は空記号列である。この ε 動作をもつ非決定性有限オートマトン M_2 によって受理される集合を答えなさい。

- (5) M_2 を (ε 動作をもたない) 非決定性有限オートマトン M_3 に変換し、その状態推移図を書きなさい。

問 5 グラフ理論に関する以下の問いに答えなさい。

(1) 図 1 に示すグラフ $G(V, E)$ の隣接行列 A と接続行列 M を求めなさい。ここで、 V と E はそれぞれグラフ G の点集合と辺集合であり、 $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ とする。

(2) あるグラフ G にループが無いとき、次の (i)~(iii) は何を表わすかを答えなさい。

- (i) G の隣接行列の任意の行の要素の和
- (ii) G の接続行列の任意の行の要素の和
- (iii) G の接続行列の任意の列の要素の和

(3) 図 2 に示すように、1 点から 3 本の辺を出し、その 3 本の辺からさらに 3 本の辺を出すという操作で木を構成することを考える。1 点から 3 本の辺を出す操作を c 回繰り返してできる木を $T(c)$ (図 2 は、 $c=2$ の例である) とするとき、 $T(c)$ に含まれる点の総数 $S(c)$ と端点の総数 $Q(c)$ を求めなさい。また、それらの比 $P(c) = Q(c)/S(c)$ の極限值 $p = \lim_{c \rightarrow \infty} P(c)$ を計算しなさい。

(4) 単純グラフ G に $n (\geq 3)$ 個の点、および m 個の辺があるとき、 G の厚さ $t(G)$ に関して不等式 $t(G) \geq \lfloor (m+3n-7)/(3n-6) \rfloor$ が成り立つ。ただし、 $\lfloor x \rfloor$ は x 以下の最大の整数を表す。このとき、完全グラフ $K_n (n \geq 3)$ の厚さ $t(K_n)$ は、不等式 $t(K_n) \geq \lfloor (n+7)/6 \rfloor$ を満たすことを示しなさい。

(ヒント：グラフ G の厚さ $t(G)$ とは、いくつかの平面的グラフを重ね合わせてグラフ G をつくるときに必要な平面的グラフの最小数のことである。)

(5) 完全二部グラフ $K_{r,s} (r+s \geq 3)$ の厚さ $t(K_{r,s})$ が不等式 $t(K_{r,s}) \geq \lceil rs/\{2(r+s)-4\} \rceil$ を満たすことを示しなさい。ただし、 $\lceil x \rceil$ は x 以上の最小の整数を表す。

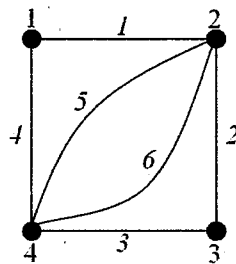


図 1

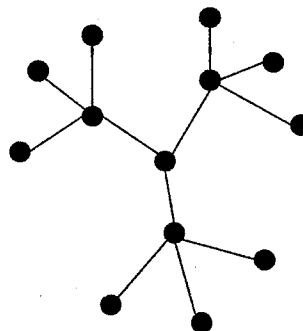


図 2